

Función Lipschitz en la segunda variable uniforme en la primera

Definición 1. Sea $f: (a, b) \times \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^d$ con Ω abierto, f es Lipschitz en la segunda variable uniforme en la primera $\iff$

$$\iff \exists L \in \mathbb{R} : \forall t \in (a, b), x, y \in \Omega : \|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\| .$$